

La carga de la Diabetes Mellitus tipo 2 atribuible a la contaminación por material particulado en Brasil: Análisis del Estudio de la Carga Global de las Enfermedades (1990-2023)

Prof. Dra. Rita Mattiello

MSc. Tatiana Duque Cartagena



| Introducción

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) afectó 552 millones de personas en todo el mundo en 2023.

En Brasil, la prevalencia fue 6.5%, y ocupó el 5º lugar entre las principales causas de muerte.

- *3.8% del total de años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) perdidos en 2023.*
- *Para 2036, se proyecta que será la principal causa de carga de enfermedad.*

Además, la prevalencia de la DM2 ha aumentado considerablemente en los países de renta baja y media.

| Introducción

Además de factores como obesidad, inactividad física, alimentación no saludable y tabaquismo, la contaminación del aire emerge como un factor de riesgo creciente para DM2.

En Brasil, las partículas ambientales (PM2.5) figura entre los principales factores de riesgo para años de vida ajustados por incapacidad (DALYs) en todas las edades, con carga cardiovascular, respiratoria y metabólica, incluida la DM2.

- *La exposición provoca inflamación, estrés oxidativo y disfunción endotelial, factores fundamentales en la DM2*

| Introducción

Contaminación del aire y riesgo de DM2: *Revisión paraguas con metaanálisis*

La evidencia reciente asocia la exposición a PM_{2.5}, PM₁₀, NO₂ y O₃ con un mayor riesgo de DM2.

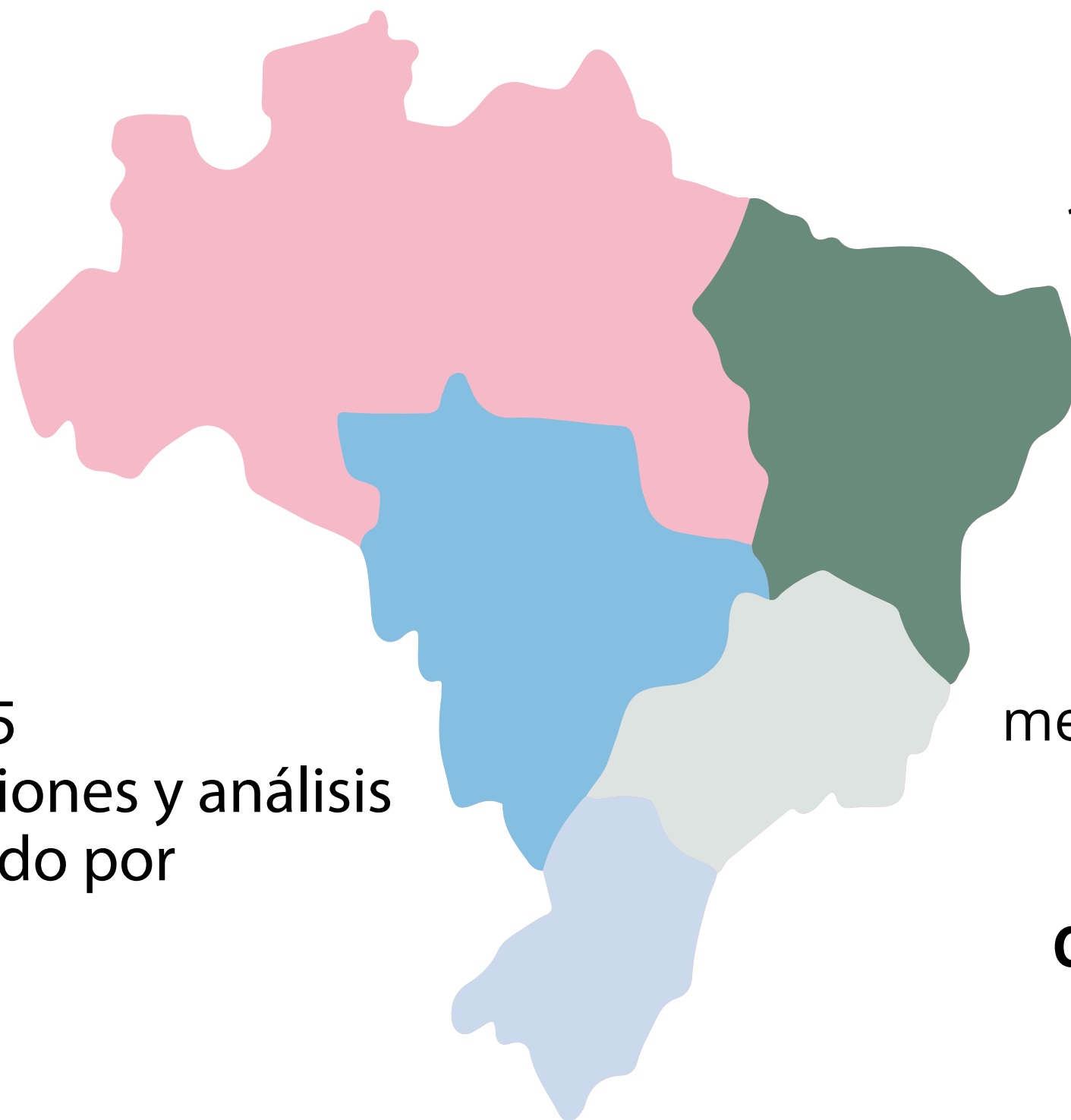
Brecha: la mayoría de los estudios proviene de países de altos ingresos y considera poco la contaminación doméstica del aire, relevante en regiones en desarrollo.

| OBJETIVO

Describir el impacto de la contaminación por material particulado en la carga de diabetes tipo 2 en Brasil y sus regiones desde 1990 hasta 2023.

| Metodología

Estudio ecológico basado en el *Global Burden of Disease* (GBD 2023).



Brasil, sus 5 macrorregiones y análisis desagregado por estados.

Período

1990–2023 (Tendencia temporal de 33 años)

Exposición

Contaminación ambiental (PM 2.5):
Concentraciones exteriores estimadas mediante modelos químicos, datos satelitales y mediciones terrestres.



Contaminación del aire doméstico (HAP):
modelada con encuestas de hogares del IBGE.



| Metodología

Resultado/ Desenlace

Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), definido por **glucemia ≥ 7 mmol/L o uso de medicamentos**

Métricas evaluadas

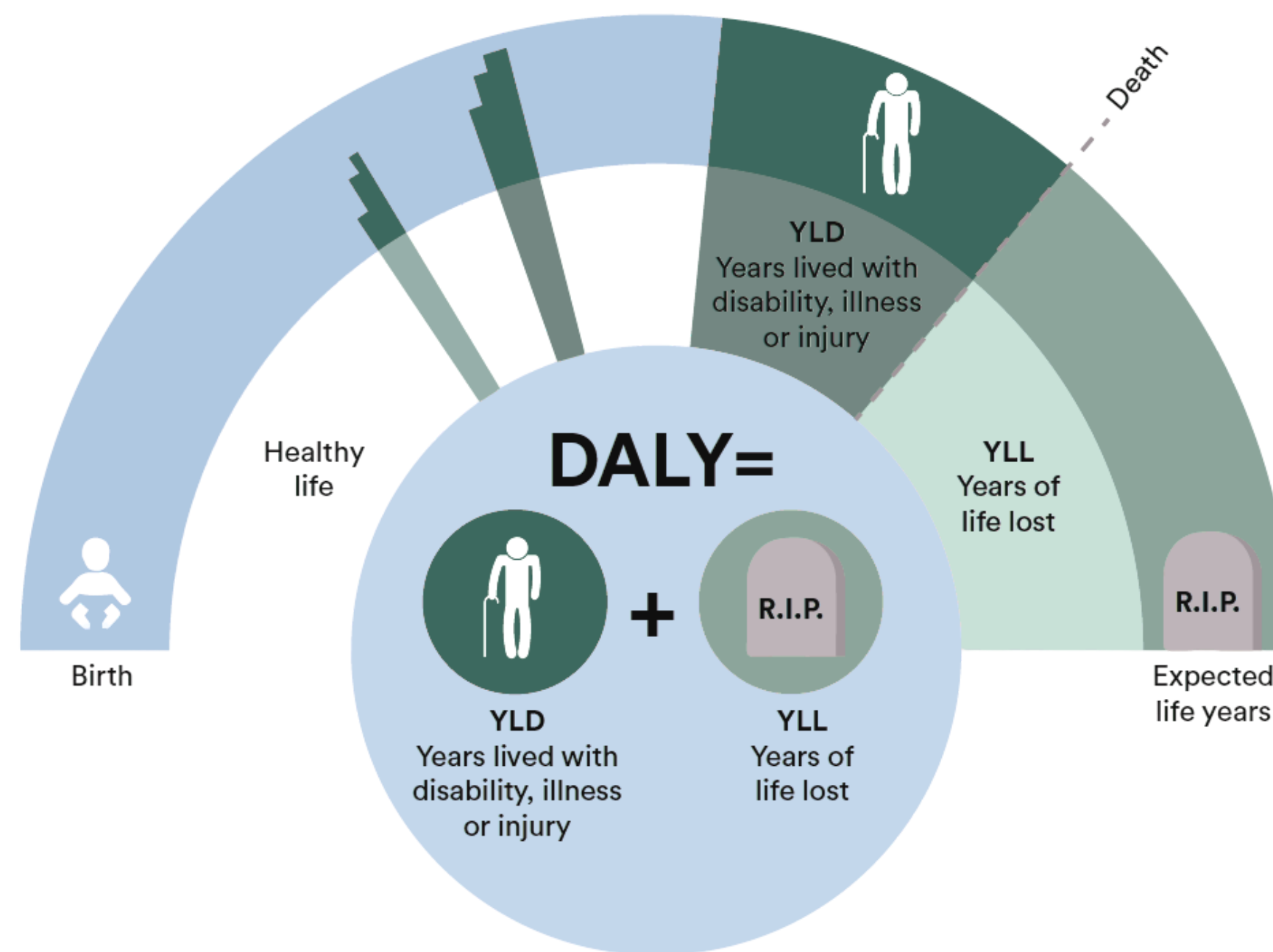
Mortalidad

SEV: Valor Resumido de la Exposición (índice de severidad del riesgo).

YLL: Años de vida perdidos por muerte prematura.

YLD: Años vividos con incapacidad/discapacidad.

DALY: Años de vida ajustados por incapacidad



| Metodología

Comparación

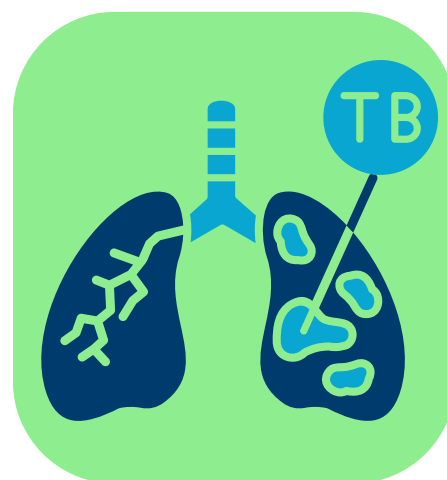
Para dimensionar el impacto de la DM2 por contaminación por material particulado, las tasas de DALY se compararon con tres condiciones históricamente críticas en Brasil:



Desnutrición
proteico-
energética



Dengue



Tuberculosis

Análisis Estadístico

Reporte de tasas estandarizadas por edad por cada 100,000 habitantes.

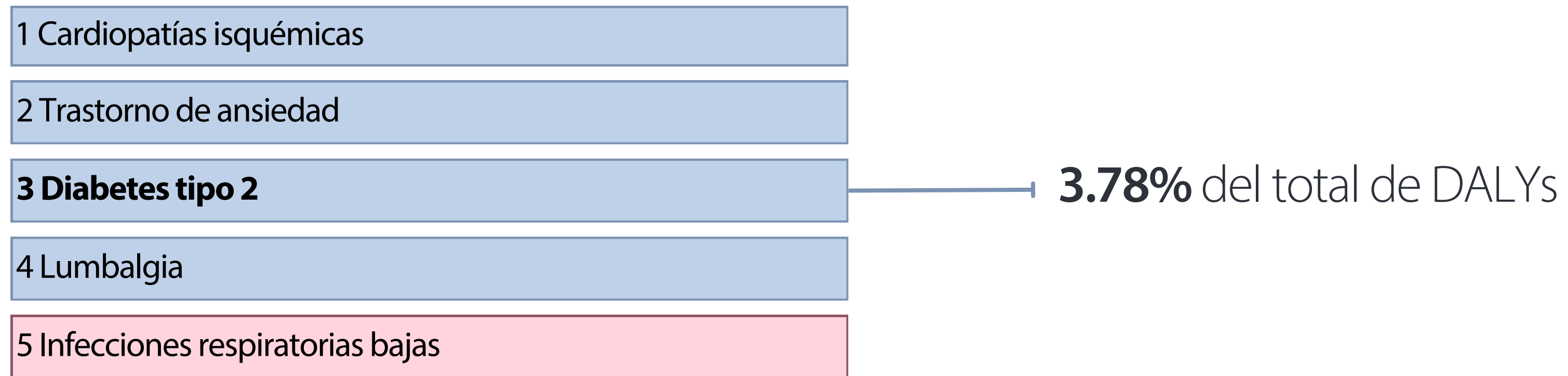
Estimación del cambio porcentual de las tasas entre 1990 y 2023.

Cálculo de Intervalos de Incertidumbre (UI) del 95%

- *Procesamiento de datos y soporte gráfico automatizado en el Software R (paquete ggplot2)*

| Resultados

Principales causas de años de vida ajustados por discapacidad (DALY) en Brasil, ambos sexos, todas las edades - 2023

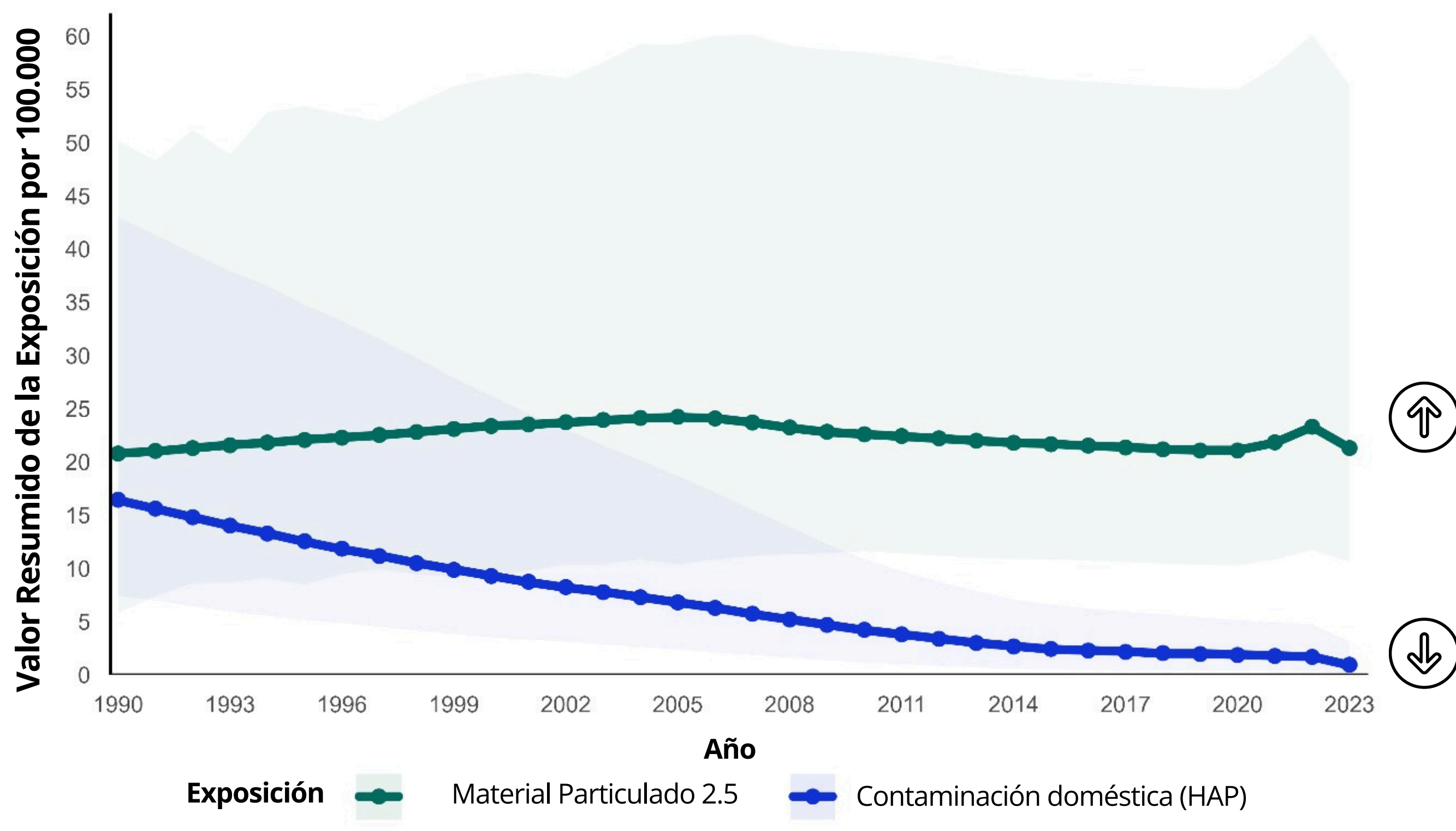


Enfermedades que no son contagiosas

Enfermedades contagiosas, maternas, neonatales y de la nutrición

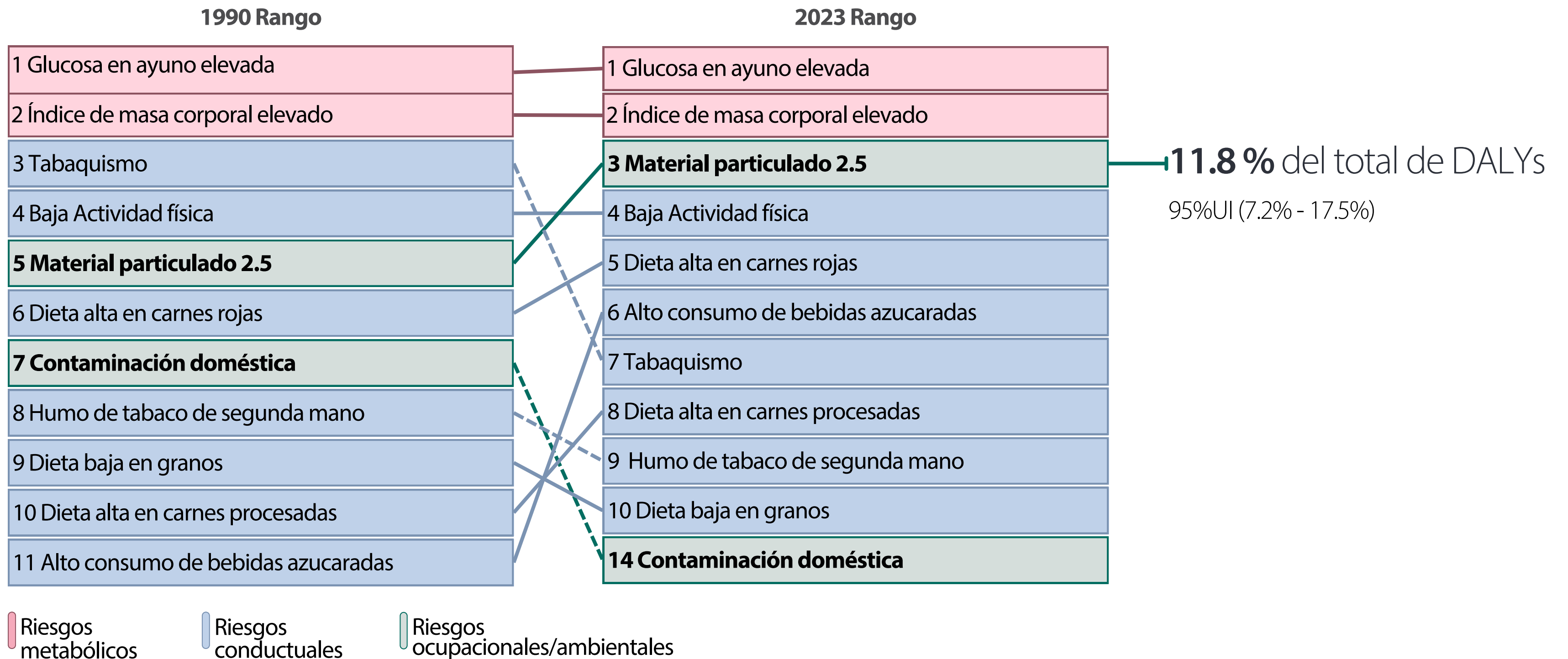
| Resultados

Tendencias de la exposición a PM2.5 y HAP (1990–2023)



Resultados

Tendencias en los factores de riesgo para los DALYs estandarizados por edad por cada 100 000 habitantes debido a la DM2 en Brasil (1990–2023)



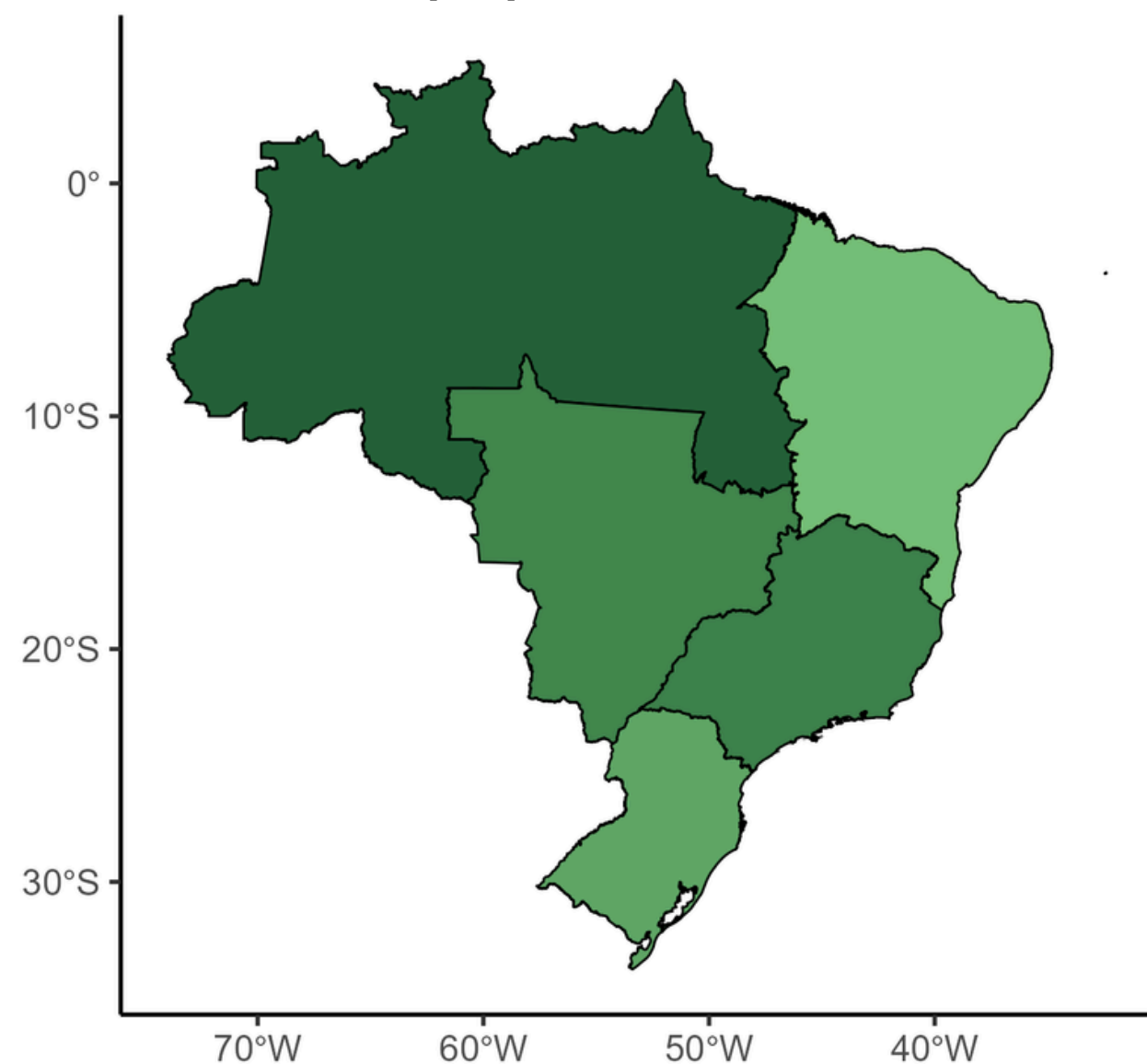
| Resultados

Porcentaje de cambio de DM2 atribuible a PM2.5 ambiental y HAP en Brasil de 1990 a 2023

		Cambio porcentual en Muertes, 1990-2023	Cambio porcentual en YLLs, 1990-2023	Cambio porcentual en YLDs, 1990-2023	Cambio porcentual en DALYs, 1990-2023
		% (95%UI)	% (95%UI)	% (95%UI)	% (95%UI)
↑	PM 2.5	9.7 (-28.9 to 161.1)	0.3 (-34.9 to 136.8)	65.4 (7.2 to 283.1)	23.9 (-19.4 to 193.6)
↓	HAP	-90.7 (-98.4 to -79.7)	-91.2 (-98.5 to -80.7)	-86.8 (-97.6 to -70.8)	-89.5 (-98.1 to -77.3)

| Resultados

SEV por diabetes tipo 2 atribuible a la contaminación por partículas ambientales.

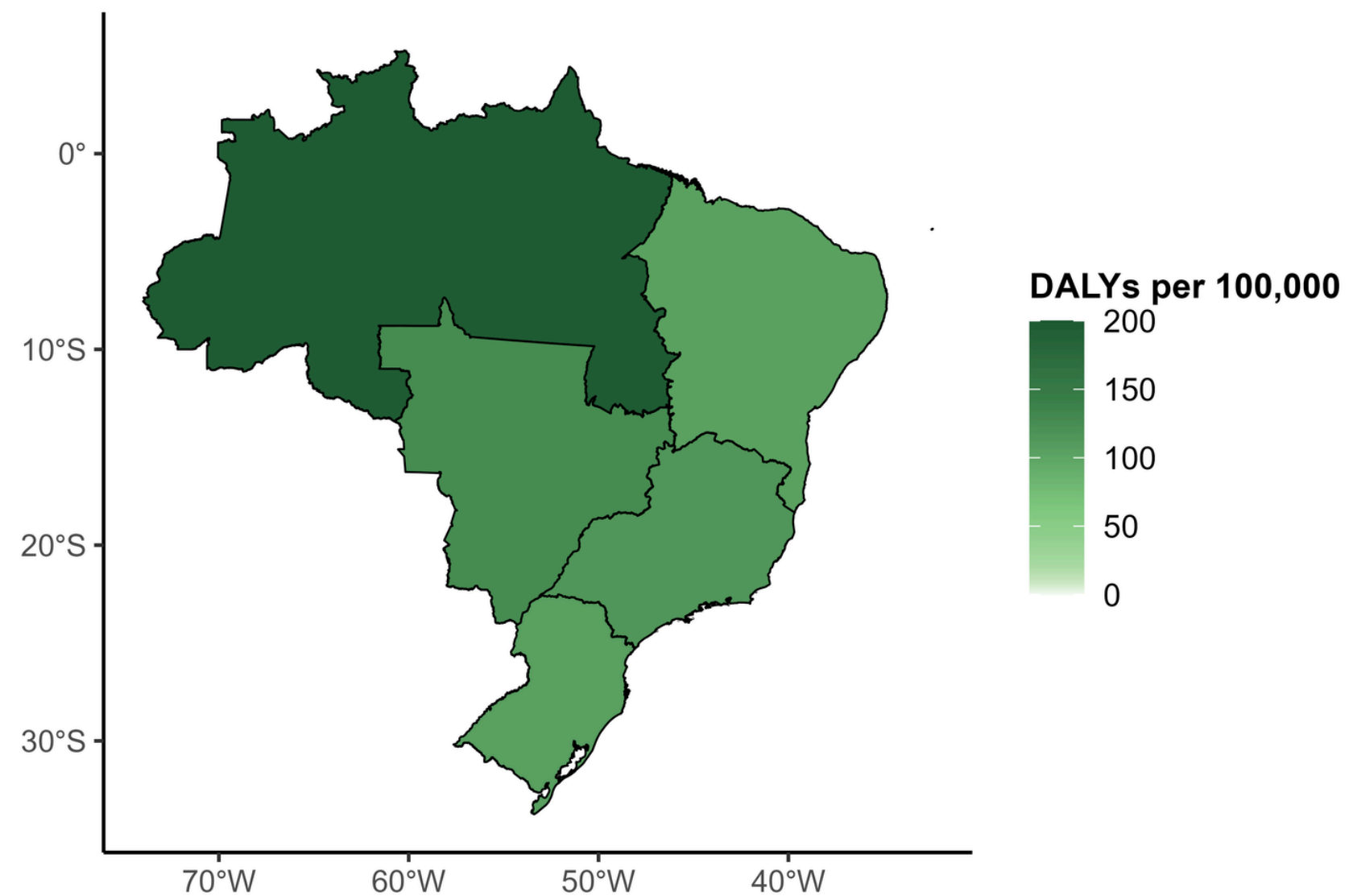


SEV por diabetes tipo 2 atribuible a la contaminación doméstica del aire

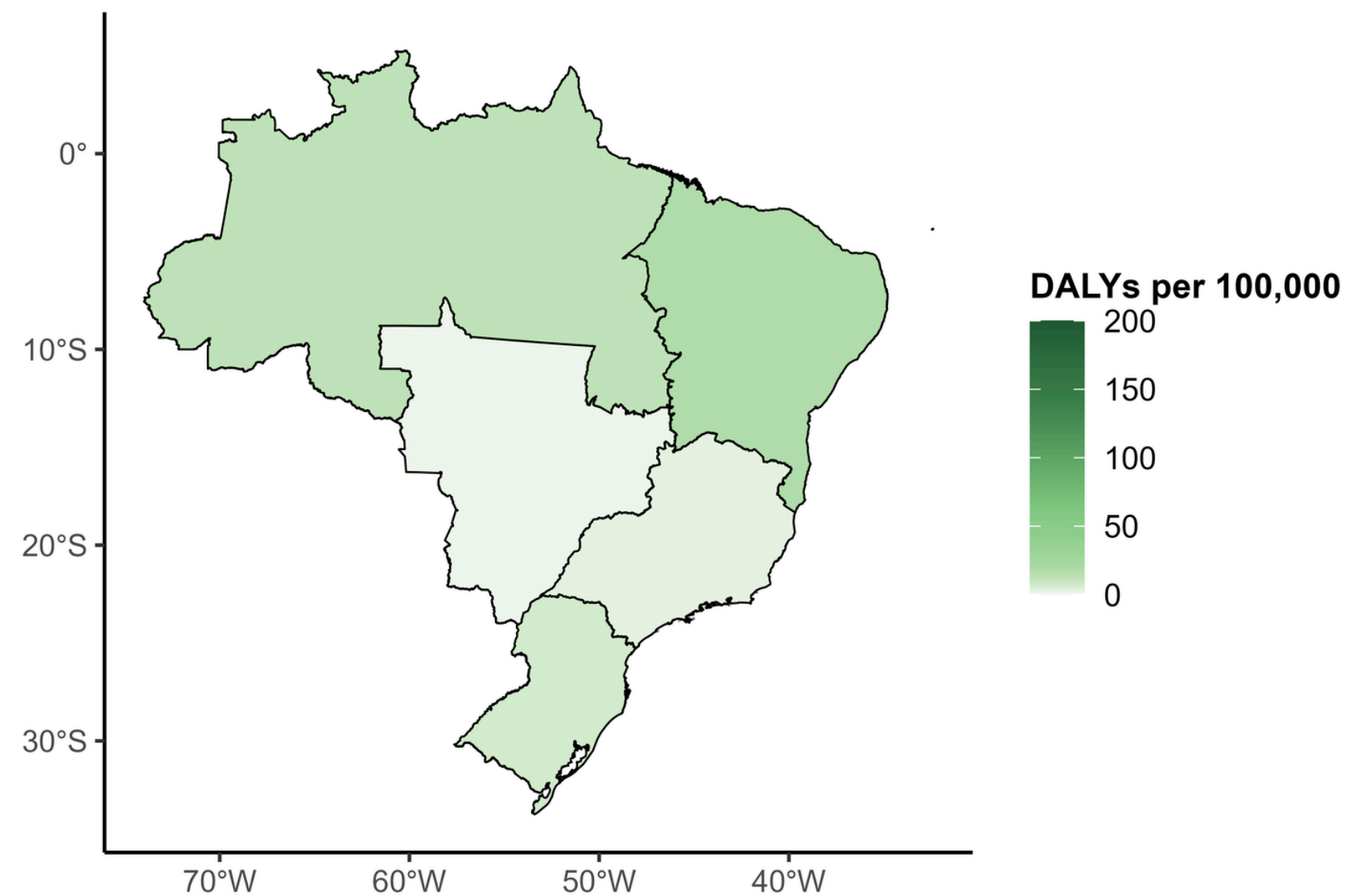


| Resultados

DALYs relacionados con la DM2 atribuibles a la contaminación por partículas ambientales.



DALYs relacionados con la DM2 atribuible a la contaminación doméstica del aire



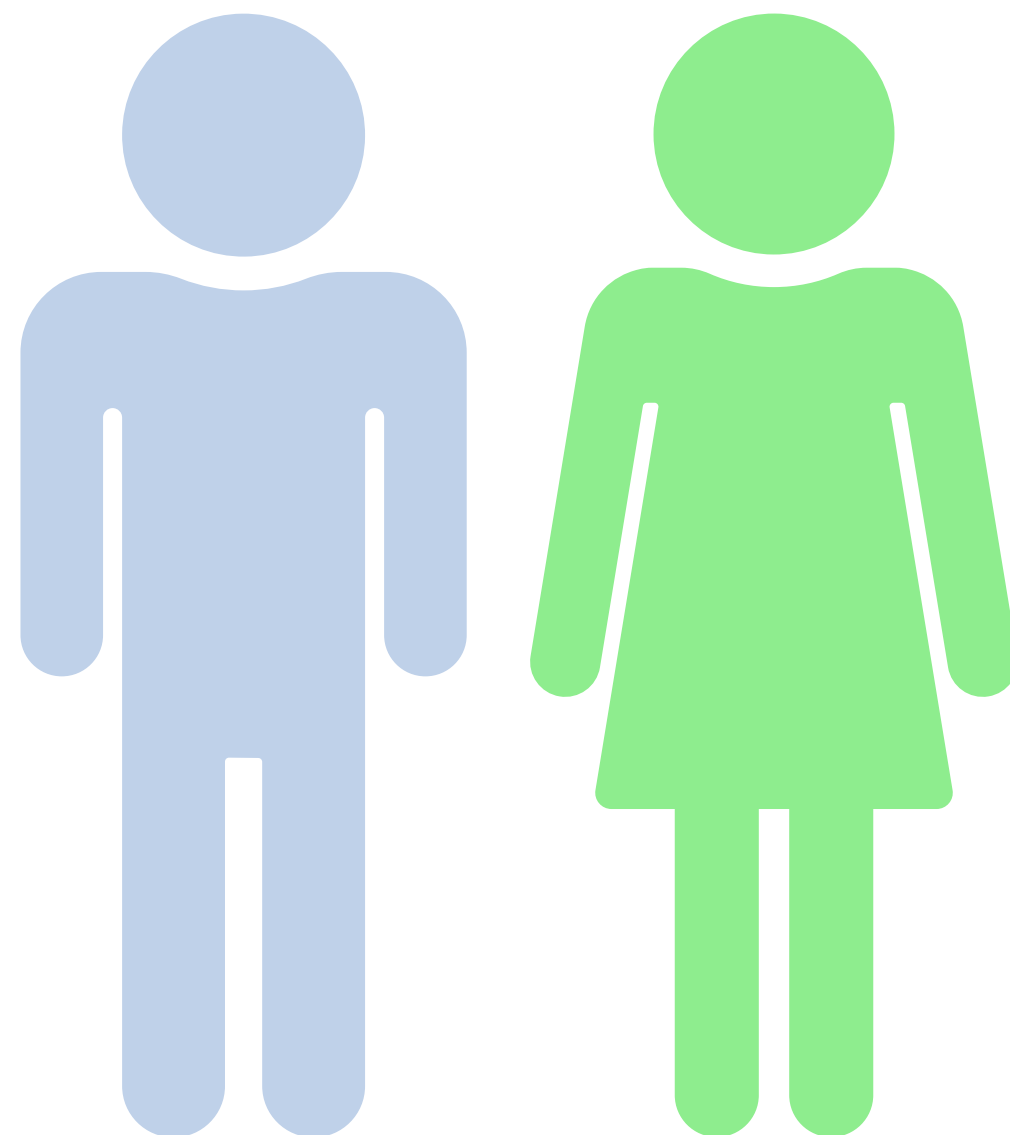
| Resultados

Disparidades por sexo y región en la carga de la DM2 atribuible a material particulado

La distribución de la carga de DM2 muestra un comportamiento polarizado por sexo según la fuente de exposición ambiental.

Material particulado 2.5

Los hombres exhiben consistentemente tasas **más altas** de carga en **todas las métricas** y en **todas las macrorregiones** de Brasil.

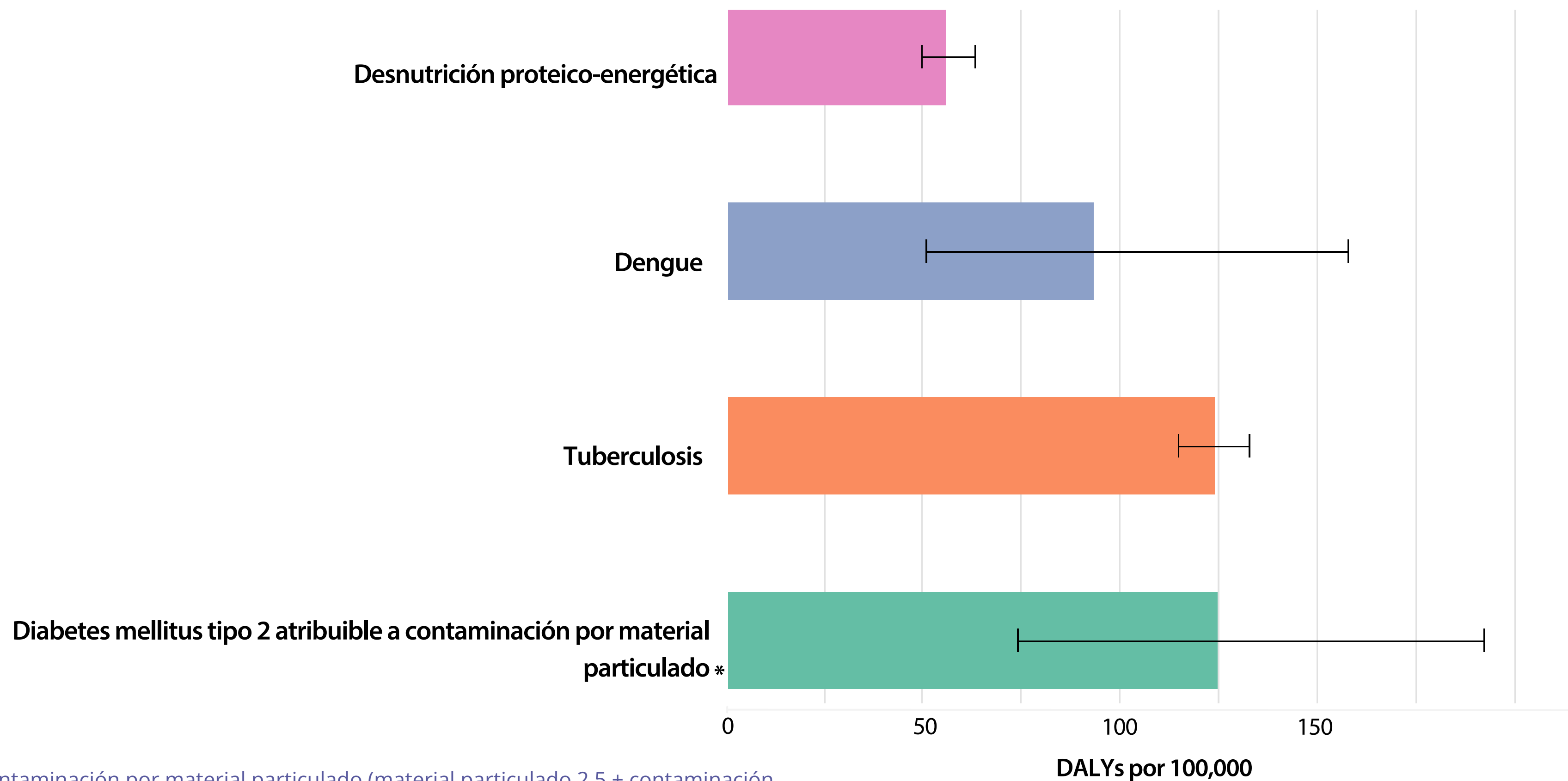


Contaminación Doméstica (HAP)

Las mujeres concentran una tendencia de carga superior, especialmente en la **región norte y nordeste**.

Resultados

Tasas de DALYs por DM2 atribuible a material particulado y otras enfermedades de interés público, Brasil, 2023



* Contaminación por material particulado (material particulado 2.5 + contaminación doméstica)

| Conclusión

Este estudio aporta evidencia crítica sobre la sustancial carga de DM2 atribuible a la contaminación por material particulado en Brasil.

Heterogeneidad Regional

Región Norte: Registra las tasas más altas asociadas a PM 2.5 (exteriores).

Región Nordeste: Soporta la mayor carga de enfermedad debido a HAP (interiores/combustibles sólidos).

| Conclusión

Alerta de Salud Pública

A pesar de reducirse la exposición a los contaminantes, la carga de diabetes sigue aumentando de forma persistente.

- *Envejecimiento y crecimiento de la población.*

Es urgente diseñar e implementar políticas de calidad del aire específicas para cada región

Necesidad de focalizar intervenciones en las poblaciones y territorios identificados con la mayor carga de enfermedad

La diabetes mellitus tipo 2 por contaminación ya no es solo una crisis ambiental; es un problema metabólico masivo.

**La carga de la Diabetes Mellitus tipo 2 atribuible a la
contaminación por material particulado en Brasil:
Análisis del Estudio de la Carga Global de las Enfermedades (1990-
2023)**

GRACIAS



rita.mattiello@ufrgs.br